

Resumo Completo do Projeto COVID Data Pipeline

Este documento apresenta o planejamento completo do projeto de dados “COVID Data Pipeline”, desenvolvido com foco em aprendizado prático, organização profissional e construção de portfólio para estágio em Dados.

1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um pipeline ETL utilizando dados públicos da COVID-19, aplicando Python, SQL, SQLite e Power BI para análise, transformação e visualização de dados.

2. Tecnologias Utilizadas

- Python
- Pandas
- SQL
- SQLite
- Power BI
- Git e GitHub
- VS Code

3. Estrutura do Projeto

```
covid-data-pipeline/  
├── data/  
│   ├── raw/  
│   ├── processed/  
│   ├── scripts/  
│   ├── sql/  
│   ├── dashboard/  
│   ├── notebooks/  
│   ├── README.md  
│   ├── requirements.txt  
│   └── .gitignore
```

4. Fases do Projeto

Fase 1 — Organização do Ambiente

- Instalar Python
- Instalar VS Code
- Instalar Git
- Criar conta no GitHub
- Instalar Power BI

- Criar estrutura inicial do projeto

Fase 2 — Organização no GitHub

- Criar repositório no GitHub
- Criar README.md
- Criar .gitignore
- Aprender commits básicos
- Organizar pastas do projeto

Fase 3 — Primeiro Contato com Dados

- Aprender pandas
- Ler arquivos CSV
- Explorar datasets
- Utilizar head(), info() e describe()
- Entender colunas e tipos de dados

Fase 4 — Extração de Dados

- Baixar dataset público da COVID-19
- Salvar dados em data/raw
- Criar script extract.py
- Automatizar leitura de dados

Fase 5 — Transformação de Dados

- Limpar dados
- Remover valores nulos
- Converter datas
- Filtrar países
- Salvar dataset tratado

Fase 6 — Banco de Dados e SQL

- Criar banco SQLite
- Criar tabelas SQL
- Inserir dados tratados
- Executar consultas SQL
- Aprender GROUP BY, ORDER BY e agregações

Fase 7 — Análise de Dados

- Comparar países
- Analisar vacinação
- Analisar mortalidade

- Criar gráficos
- Gerar insights

Fase 8 — Dashboard

- Criar dashboard no Power BI
- Adicionar gráficos
- Adicionar filtros
- Criar KPIs
- Construir visualização profissional

Fase 9 — Finalização do Portfólio

- Atualizar README
- Adicionar screenshots
- Documentar ETL
- Organizar commits
- Publicar projeto completo no GitHub

5. O que Pesquisar em Cada Etapa

Etapa	Pesquisas Indicadas
Pandas	read_csv, head(), info(), groupby()
SQL	SELECT, GROUP BY, JOIN, ORDER BY
Git	git add, git commit, git push
Power BI	dashboards iniciantes, filtros, gráficos
ETL	extração, transformação e carga de dados

6. Considerações Finais

O objetivo principal deste projeto não é criar uma solução extremamente avançada, mas sim desenvolver um projeto organizado, funcional e profissional, demonstrando conhecimentos práticos em Python, SQL, ETL e visualização de dados.

Mesmo sendo um primeiro projeto, a organização, documentação e clareza podem destacar significativamente o portfólio para oportunidades de estágio em Dados.